

Macroeconomia II

Investimento residencial e em estoques

João Ricardo Costa Filho

Leia os livros e os artigos, não fique só com os slides!!!!

Referência da aula

Leitura obrigatória: **Capítulo 17, seções 17-2, 17-3 e 17-4** de Mankiw (2022).

Estoques são menos de 1% do PIB.
Por que, então, respondem por mais
da metade da queda do gasto
agregado numa recessão típica?

Investimento residencial

Estoque e o fluxo de oferta

Estoque e o fluxo de oferta

- Mercado dos imóveis já existentes (**estoque**): determina o preço relativo P_H/P (oferta fixa no curto prazo, demanda decrescente em P_H/P).

Estoque e o fluxo de oferta

- Mercado dos imóveis já existentes (**estoque**): determina o preço relativo P_H/P (oferta fixa no curto prazo, demanda decrescente em P_H/P).
- O P_H/P determina o **fluxo** de novas construções: quanto maior o preço relativo, maior o incentivo a construir.

Estoque e o fluxo de oferta

- Mercado dos imóveis já existentes (**estoque**): determina o preço relativo P_H/P (oferta fixa no curto prazo, demanda decrescente em P_H/P).
- O P_H/P determina o **fluxo** de novas construções: quanto maior o preço relativo, maior o incentivo a construir.

Paralelo com o q de Tobin

P_H/P desempenha, para imóveis, o mesmo papel que q desempenha para capital fixo — reflete a lucratividade esperada de deter o ativo.

Estoque e o fluxo de oferta

Desenhe dois gráficos lado a lado. P_H/P no eixo y de ambos.

Estoque e o fluxo de oferta

Desenhe dois gráficos lado a lado. P_H/P no eixo y de ambos. No gráfico da esquerda: estoque de capital na forma de imóveis residenciais (K_H).

Estoque e o fluxo de oferta

Desenhe dois gráficos lado a lado. P_H/P no eixo y de ambos. No gráfico da esquerda: estoque de capital na forma de imóveis residenciais (K_H). No gráfico da direita: fluxo de investimento residencial (I_H) e a curva de oferta positivamente inclinada.

Determinantes da demanda residencial

Determinantes da demanda residencial

- **Taxa de juros real:** maioria financia a compra de um imóvel;
 $r \downarrow \Rightarrow \text{demanda} \uparrow \Rightarrow P_H/P \uparrow \Rightarrow \text{investimento residencial} \uparrow$.

Determinantes da demanda residencial

- **Taxa de juros real:** maioria financia a compra de um imóvel;
 $r \downarrow \Rightarrow \text{demanda} \uparrow \Rightarrow P_H/P \uparrow \Rightarrow \text{investimento residencial} \uparrow$.
- **Disponibilidade de crédito:** crédito fácil $\Rightarrow$ mais famílias compram casa própria/maior; crédito restrito $\Rightarrow$ efeito oposto.

Determinantes da demanda residencial

- **Taxa de juros real:** maioria financia a compra de um imóvel;
 $r \downarrow \Rightarrow \text{demanda} \uparrow \Rightarrow P_H/P \uparrow \Rightarrow \text{investimento residencial} \uparrow$.
- **Disponibilidade de crédito:** crédito fácil $\Rightarrow$ mais famílias compram casa própria/maior; crédito restrito $\Rightarrow$ efeito oposto.

Nota histórica — bolha imobiliária dos EUA (2000s)

Juros baixos + crédito fácil (hipotecas subprime) $\Rightarrow$ preços reais de imóveis sobem de 100 (2000) a ~ 180 (2006). Depois: juros sobem, crédito aperta $\Rightarrow$ colapso — preços caem a 110-120 (2009-11); obras iniciadas caem de ~ 2.300 mil para ~ 500 mil/mês.

Investimento em estoques

Quatro motivos para manter estoques

Quatro motivos para manter estoques

1. **Estabilização da produção** — produzir a ritmo constante mesmo com vendas voláteis.

Quatro motivos para manter estoques

1. **Estabilização da produção** — produzir a ritmo constante mesmo com vendas voláteis.
2. **Estoques como fator de produção** — peças de reposição, mercadoria à mostra.

Quatro motivos para manter estoques

1. **Estabilização da produção** — produzir a ritmo constante mesmo com vendas voláteis.
2. **Estoques como fator de produção** — peças de reposição, mercadoria à mostra.
3. **Prevenção contra falta de estoque** — evitar perder vendas com demanda surpresa.

Quatro motivos para manter estoques

1. **Estabilização da produção** — produzir a ritmo constante mesmo com vendas voláteis.
2. **Estoques como fator de produção** — peças de reposição, mercadoria à mostra.
3. **Prevenção contra falta de estoque** — evitar perder vendas com demanda surpresa.
4. **Produto em processamento** — bens em produção multi-etapas ainda não concluídos.

Estoques e a taxa de juros

Manter estoque tem custo de oportunidade = r real.

Estoques e a taxa de juros

Manter estoque tem custo de oportunidade = r real. $r \uparrow \Rightarrow$ mais caro manter estoque $\Rightarrow$ empresas reduzem estoques.

Exercícios

Exercício 1 — Mercado de imóveis existentes: oferta e demanda

No mercado de imóveis já existentes, a demanda é $K_H^d = 500 - 200(P_H/P)$ e a oferta de curto prazo é fixa em $K_H^s = 300$. (a) Desenhe a oferta e a demanda nesse mercado e encontre o preço relativo de equilíbrio P_H/P . (b) Uma queda em r desloca a demanda para $K_H^d = 700 - 200(P_H/P)$. Redesenhe o gráfico e encontre o novo equilíbrio.

Exercício 1 — Resolução

$$(a) \quad 300 = 500 - 200(P_H/P) \Rightarrow P_H/P = 1,0$$

$$(b) \quad 300 = 700 - 200(P_H/P) \Rightarrow P_H/P = 2,0$$

Leitura do gráfico

Como a oferta de imóveis existentes é fixa no curto prazo, todo o ajuste do deslocamento da demanda causado pela queda de r recai sobre o preço, não sobre a quantidade — o mesmo mecanismo do q de Tobin, agora aplicado a imóveis.

Exercício 2 — Do preço ao fluxo de investimento residencial

A oferta de novas construções (fluxo) é $I_H = -20 + 50(P_H/P)$.

Usando os dois preços de equilíbrio do Exercício 1, calcule o fluxo de investimento residencial antes e depois da queda de r .

Exercício 2 — Resolução

$$I_H(P_H/P = 1,0) = -20 + 50 = \text{US\$}30 \text{ bi}$$

$$I_H(P_H/P = 2,0) = -20 + 100 = \text{US\$}80 \text{ bi}$$

Estoque desloca, fluxo desliza

No gráfico do estoque (Exercício 1) a curva de demanda se desloca. Aqui, no gráfico do fluxo, o preço mais alto apenas move a economia ao longo da mesma curva de oferta de construção.

Exercício 3 — Oferta e demanda por estoques

O nível de estoques desejado pelas empresas é $N^* = 1.000 - 5.000r$ (em US\$ bilhões, r em decimal). Desenhe essa relação e calcule N^* para $r = 4\%$ e para $r = 9\%$.

Exercício 3 — Resolução

$$N^*(4\%) = 1.000 - 5.000 \times 0,04 = 800$$

$$N^*(9\%) = 1.000 - 5.000 \times 0,09 = 550$$

Movimento ao longo da curva

O aumento de r move a empresa ao longo da curva de demanda por estoques (mesma lógica do Exercício 2): não é uma curva nova, é o mesmo ativo ficando mais caro de carregar.

Exercício 4 — Ajuste dinâmico do investimento em estoques

No início do período, o estoque efetivo está no nível desejado sob $r = 4\%$: $N_{-1} = 800$ (Exercício 3). r sobe para 9% , logo $N^* = 550$. As empresas fecham 40% do hiato por período: $\Delta N = \theta(N^* - N_{-1})$, $\theta = 0,4$. Calcule o investimento em estoques nos períodos 1 e 2.

Exercício 4 — Resolução

$$\Delta N_1 = 0,4 \times (550 - 800) = -100$$

$$N_0 = 800 - 100 = 700 \Rightarrow \Delta N_2 = 0,4 \times (550 - 700) = -60$$

Por que estoques são tão voláteis

O investimento em estoques é negativo e vai diminuindo em módulo enquanto o estoque efetivo converge para o novo nível desejado — esse ajuste dinâmico, e não o tamanho do estoque, explica a volatilidade de I_N .

Exercício 5 — Transmissão da política monetária ao investimento

O investimento agregado é $I(r) = I_F(r) + I_H(r) + I_N(r)$, com $I_F(r) = 500 - 1.000r$, $I_H(r) = 40 - 200r$ e $I_N(r) = \theta[N^*(r) - N_{-1}]$, onde $N^*(r) = 1.000 - 5.000r$, $N_{-1} = 800$ e $\theta = 0,4$. O Banco Central eleva r de 4% para 9%. Calcule I nos dois cenários e a participação de cada componente na queda de I .

Exercício 5 — Resolução

$$I(4\%) = 460 + 32 + 0 = 492 \quad I(9\%) = 410 + 22 - 100 = 332$$

$$\Delta I = 332 - 492 = -160 \text{ } (-32,5\%)$$

Transmissão da política monetária

Contribuição para a queda: I_F : -50 (31,3%); I_H : -10 (6,3%); I_N : -100 (62,5%) — reação imediata nos estoques, moderada no imobiliário, lenta no capital fixo.

Referências i

Mankiw, N. Gregory. 2022. *Macroeconomia*. 10th ed. Rio de Janeiro: LTC.